01 관계 데이터 모델 개요

관계 데이터 모델relational data model은 DB를 2차원 테이블table, 즉 릴레이션relation의 집합으로 모델링하는 논리적 데이터 구조로, 1970년에 IBM의 코드E. F. Codd 박사가 처음 제안하였다. 외형적으로 보면 단순한 2차원 테이블 구조이지만, 이론적으로 보면 수학의 릴레이션과 집합set 개념을 근간으로 하는 구조다. 2차원 테이블은 행row과 열column로 구성되는데, 행은 레코드record에 해당하고 열은 필드filed 또는 항목item에 해당한다. 테이블의 첫 행, 즉 맨 윗줄에는 각 열의 이름을 표시한다. 이런 형태의 테이블을 관계 데이터 모델에서는 '릴레이션'이라고 부른다. 예를 들면 관계 데이터 모델에서 사원 릴레이션은 [그림 7-1]과 같은 2차원 테이블 형태로 표현할 수 있다.

사원 릴레이션

사번	이름	입사일	부서	휴대폰
1101	김정아	2021-03-02	100	010-3452-0022
1102	이기원	2021-03-15	100	010-1478-1287
1103	박영종	2022-01-10	200	010-3214-1234
1201	최강희	2022-09-01	300	010-1122-3344
1202	조현수	2023-10-05	100	010-5566-4321
1203	박재성	2023-03-01	200	010-3452-3457
1312	김민수	2023-07-15	300	010-2340-0023
1314	이정숙	2024-01-10	200	010-3420-0991

그림 7-1 사원 릴레이션 사례

관계 데이터 모델의 특징은 다음 두 가지로 요약할 수 있다.

- 개체와 관계가 모두 2차원 테이블, 즉 릴레이션으로 표현된다.
- ER 모델을 관계 데이터 모델로 변환하는 것이 매우 쉽다.

하지만 일반적인 테이블 개념과 릴레이션 개념이 정확히 일치하는 것은 아니다. 릴레이션과 테이블의 차이점은 다음 세 가지로 요약할 수 있다.

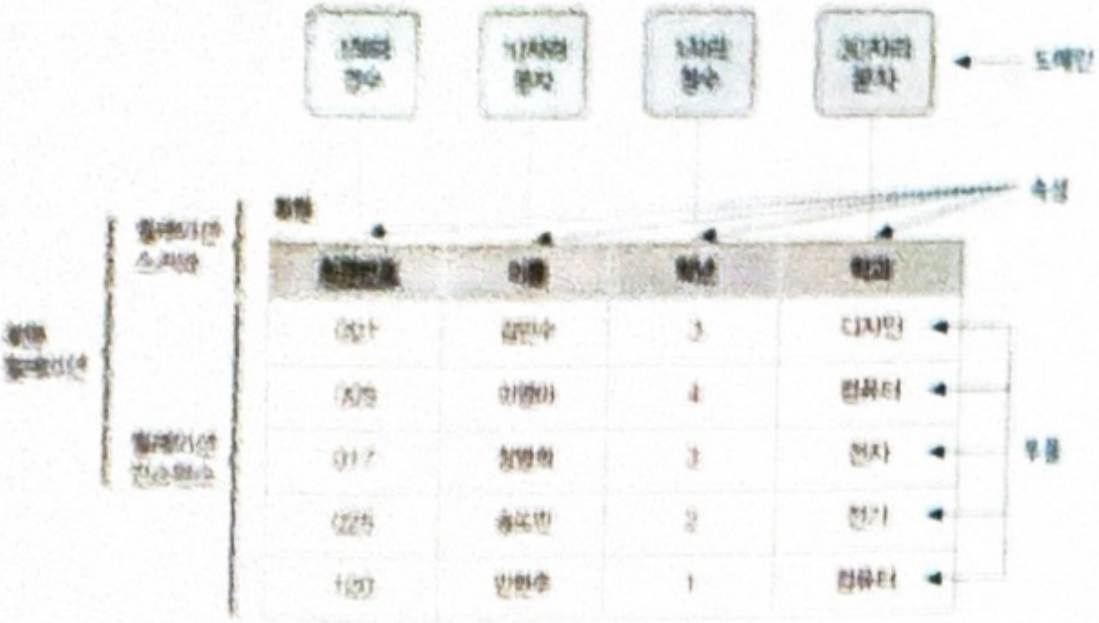
- 릴레이션은 다소 추상적인 개념abstract concept이고, 테이블은 릴레이션을 표현하는 구체적인 표현 방법이다.
- 하나의 릴레이션은 여러 형태의 테이블로 표현될 수 있다.
- 테이블은 중복되는 행을 허용하지만, 릴레이션은 수학의 집합 개념을 기초로 하므로 중복되는 행을 허용하지 않는다.

관계 데이터 모델과 관련된 주요 용어를 정리하면 [표 7-1]과 같다.

표 7-1 관계 데이터 모델 관련 주요 용어들

용어	의미
투플 (tuple)	릴레이션의 각 행(row)을 의미하며, 개체 인스턴스(entity instance)에 대응한다.
속성 (attribute)	릴레이션의 각 열(column)을 의미하며, 이름을 가진 정보의 가장 작은 논리적인 단위다.
도메인 (domain)	하나의 속성이 취할 수 있는 모든 값의 집합을 의미한다. (데이터 타입, 크기, 형식, 제한 범위, Not Null 여부 등으로 정의됨)
기수 (cardinality)	하나의 릴레이션이 갖는 투플의 수를 의미한다.
차수 (degree)	하나의 릴레이션이 갖는 속성의 수를 의미한다.
릴레이션 (relation)	행과 열로 구성된 2차원 테이블 구조로서, 릴레이션 스키마와 릴레이션 인스턴스가 합쳐진 개념이다. (릴레이션 = 릴레이션 스키마 + 릴레이션 인스턴스)
릴레이션 스키마 (relation schema)	릴레이션을 구성하는 속성들의 집합을 의미한다.
릴레이션 인스턴스 (relation instance)	릴레이션을 구성하는 투플들의 집합을 의미한다.
키 (key)	투플들을 유일(unique)하게 식별할 수 있는 속성 또는 속성들의 집합을 의미한다.

예를 들어 대학 동아리의 회원 릴레이션에서 주요 용어들을 살펴보면 [그림 7-2]와 같다.



회원번호	이름	학년	학과
002	김민수	3	디자인
003	이영미	4	컴퓨터
017	장병희	3	전자
025	송도민	2	전기
120	민현준	1	컴퓨터

그림 7-2 대학 동아리의 회원 릴레이션에서 본 주요 용어들

[그림 7-2]의 회원 릴레이션에서 릴레이션 스키마는 간단히 '회원(회원번호, 이름, 학년, 학과)'와 같이 리스트[1] 형태로 표현할 수 있다. 릴레이션 인스턴스는 5개의 튜플로 구성되어 있다. 즉, (002, 김민수, 3, 디자인), (003, 이영미, 4, 컴퓨터), (017, 장병희, 3, 전자), (025, 송도민, 2, 전기), (120, 민현준, 1, 컴퓨터)와 같이 5개의 튜플로 구성된 집합이다. 회원번호의 도메인이 3자리 정수이므로 1부터 999까지 표현할 수 있다. 학년 도메인의 경우 정수 1자리면 충분하다. 회원 릴레이션의 현재 카디널리티는 5이고, 차수는 4이며, '회원번호' 속성이 키가 될 수 있다. 현재 데이터만 보면 '이름' 속성으로도 회원들을 유일하게 식별할 수 있지만, 향후 이름이 동일한 회원이 추가될 수 있으므로 이름 속성은 키로 허용하지 않다. 이처럼 키 속성은 현재 데이터만 고려해서 결정하면 안 된다.

02 릴레이션의 개념과 특성

릴레이션이란 행과 열로 구성된 2차원 테이블 구조로서, 릴레이션 스키마와 릴레이션 인스턴스가 합쳐진 개념이다.

릴레이션 = 릴레이션 스키마 + 릴레이션 인스턴스

1 릴레이션 스키마

릴레이션 스키마relation schema는 릴레이션을 구성하는 속성들의 집합이다. 릴레이션 R이 n개의 도메인(D_1, D_2, ···, D_n)에 대해 정의될 때, 릴레이션 스키마는 릴레이션 이름 R과 속성들 A_1, A_2, ···, A_n의 집합으로 구성되며, 편의상 $R(A_1, A_2, \cdots, A_n)$으로 표기한다.

릴레이션 R의 릴레이션 스키마
= $R(A_1, A_2, \cdots, A_n)$

이때 속성 Ai의 값은 도메인 Di와 정확히 대응해야 한다. 릴레이션 스키마는 시간이 흘러도 변하지 않는 정적인 성질을 띠며, 릴레이션 타입과 같은 의미를 갖는다. 릴레이션 스키마는 릴레이션 내포intension 또는 릴레이션 스캠schema이라고도 부른다.

릴레이션 스키마를 정의하는 방법에는 도메인을 정의한 다음 정의된 도메인을 이용해서 정의하는 방법, 도메인 정의를 생략하고 속성 이름과 함께 도메인을 직접 기술하는 방법이 있다. 예를 들어 [그림 7-3]의 사원 릴레이션에 대한 릴레이션 스키마를 정의할 때 [그림 7-4]처럼 먼저 도메인을 정의한 다음, 정의된 도메인을 이용해서 정의할 수 있다. 또는 [그림 7-5]처럼 별도의 도메인 정의를 생략하고, 속성 이름과 함께 도메인을 직접 기술할 수도 있다. 즉 INTEGER(4), CHAR(20), INTE… 방법으로 도메인 정의를 생략한 [그림 7-…

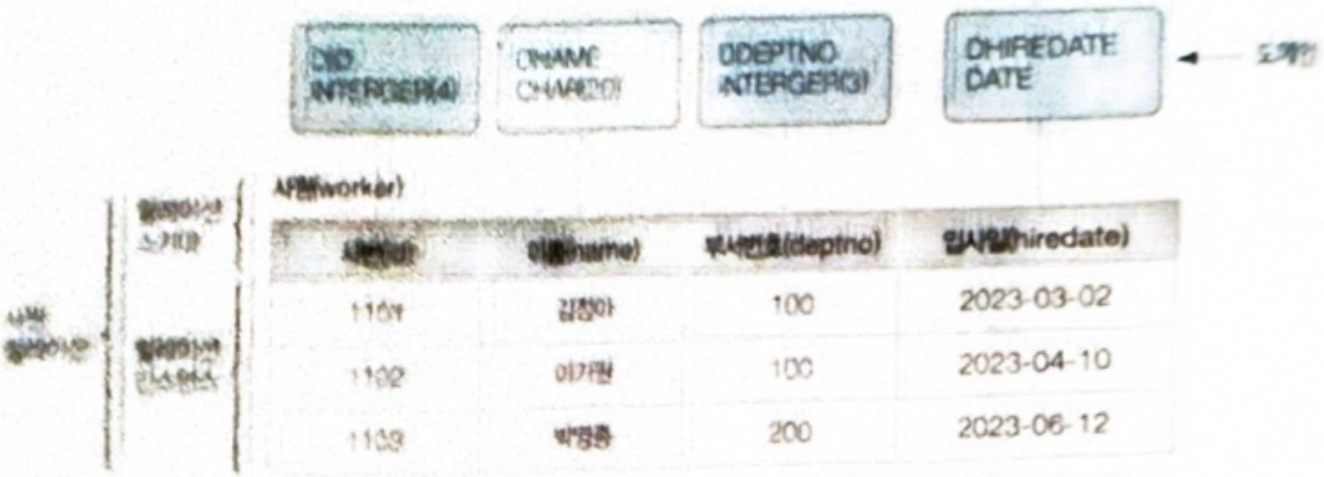


그림 7-3 사원 릴레이션의 도메인

```
DCL   DOMAIN   DID          INTEGER(4);
DCL   DOMAIN   DNAME        CHAR(20);
DCL   DOMAIN   DDEPTNO      INTEGER(3);
DCL   DOMAIN   DHIREDATE    DATE;

DCL   RELATION worker
            (id         DOMAIN   DID,
             name       DOMAIN   DNAME,
             deptno     DOMAIN   DDEPTNO,
             hiredate   DOMAIN   DHIREDATE);
```

도메인 정의

그림 7-4 도메인 정의에 기초한 릴레이션 스키마 정의 사례

```
DCL   RELATION   worker
            (id         INTEGER(4),
             name       CHAR(20),
             deptno     INTEGER(3),
             hiredate   DATE);
```

그림 7-5 도메인 정의를 생략한 릴레이션 스키마 정의 사례

2 릴레이션 인스턴스

릴레이션 인스턴스relation instance는 릴레이션을 구성하는 투플들의 집합으로, 릴레이션의 내용에 해당한다. 즉, 어느 한 시점에 릴레이션 R이 포함하고 있는 투플들의 집합이다. 하나의 투플은 릴레이션 스키마에 정의된 각 속성에 대응하는 값인 $(V_1, V_2, \cdots, V_n)$으로 구성된다. 이때 V_i는 속성 A_i의 값으로, 도메인 D_i에 속하는 값이다.

릴레이션 R의 릴레이션 인스턴스
= {t_1, t_2, ..., t_n} (n ≥ 0)

릴레이션 인스턴스는 삽입, 삭제, 갱신 등으로 인해 시간이 지나면 변경될 수 있는 동적인 성질을 띠며, 릴레이션의 값을 의미한다. 릴레이션 인스턴스는 릴레이션 외연(extension)이라고도 부르며, 단순히 릴레이션이라고 하면 보통 릴레이션 인스턴스를 의미한다.

3 릴레이션 R의 정의

릴레이션 R을 수학적으로 정의하면, 다음과 같이 n개 도메인 D_1, D_2, ..., D_n(일부 도메인은 같을 수도 있음)에 대한 카티션 프로덕트(cartesian product)의 부분집합으로 정의할 수 있다.

$R \subseteq D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_n$ (D_1, D_2, ..., D_n: 분할 도메인)

예를 들면 [그림 7-3]의 사원 릴레이션에서 사번과 부서번호라는 2개 속성만 고려하여 카티션 프로덕트를 한 경우 [그림 7-6]에서 알 수 있듯이 6개의 투플이 가능한데, 실제로 사원 릴레이션에 포함된 투플은 그 부분집합인 3개다. 현재 사번과 부서번호에 있는 속성 값이 아닌 도메인(사번은 4자리 정수, 부서번호는 3자리 정수)에 대해서 카티션 프로덕트를 한 결과는 훨씬 더 많은 값을 포함하게 된다.

사번
1101
1102
1103

×

부서번호
100
200

=

사번	부서번호
1101	100
1101	200
1102	100
1102	200
1103	100
1103	200

사번과 부서번호의
카티션 프로덕트 결과



사번	부서번호
1101	100
1102	200
1103	300

사원 릴레이션에
실제로 포함된 투플들

그림 7-6 사번과 부서번호의 카티션 프로덕트 결과 및 실제 투플 비교

릴레이션은 릴레이션 스키마와 릴레이션 인스턴스가 합쳐진 개념이다. [그림 7-3]의 사원 릴레이션을 보면 릴레이션 스키마와 릴레이션 인스턴스들로 구성된 것을 확인할 수 있다.

4 릴레이션의 특성

릴레이션은 수학적으로 보면 순서화 테이블 구조이지만, 특성 면에서 보면 테이블과 큰 차이가 없다. 릴레이션에는 다음과 같은 특성이 있다.

- **투플의 유일성**no duplicates of tuples

  하나의 릴레이션에 포함된 투플들은 모두 서로 다르다는 것이다. 릴레이션은 수학적으로 볼 때 투플들을 원소로 갖는 집합이므로 해당에 중복된 투플이 존재할 수 없다. 릴레이션에는 항상 투플을 유일하게 식별할 수 있는 키가 존재해야 한다.

- **투플의 무순서성**no ordering of tuples

  하나의 릴레이션에 포함된 투플들 간의 순서에는 아무런 의미가 없다는 것이다. 릴레이션이 집합이므로 당연한 특성이라고 할 수 있다. 그러므로 동일한 투플들이 저장된 순서만 다르다고 해서 다른 릴레이션이 될 수 없다.

- **속성의 무순서성**no ordering of attributes

  하나의 릴레이션을 구분하는 속성들의 순서에는 아무런 의미가 없다는 것이다. 속성은 위치(순서)가 아닌 이름에 의해서 참조된다. 따라서 릴레이션 스키마를 정의할 때, 속성들의 순서가 달라지므로 해서 새로운 릴레이션이 정의되는 것은 아니다.

- **속성의 유일성**uniqueness of attributes

  하나의 릴레이션에서 이름이 같은 속성은 존재할 수 없다는 것이다. 하지만 다른 릴레이션에는 이름이 같은 속성이 존재할 수 있으며, 속성의 이름이 같다고 해서 반드시 도메인이 동일할 필요는 없다.

■ 속성의 원자성atomicity of attributes

릴레이션 인스턴스의 모든 속성은 원자 값atomic value만 가질 수 있다는 것이다. 원자 값은 논리적으로 더 이상 분해할 수 없는 값을 의미하여, 여러 타입의 값을 갖는 속성을 직접 표현하는 것이 불가능하다. 즉, 수치형numeric type, 문자형character type, 날짜형date type, 논리형logical type과 같은 원시적 데이터 타입의 값만 표현할 수 있다. 한편, 널 값null value은 원자 값으로 간주한다.

03 관계 데이터베이스

관계 DB(relational database)는 관계 데이터 모델을 기반으로 하는 DB를 가리키는 것으로, 릴레이션들의 집합으로 구성된다. 관계 DB의 각 릴레이션은 하나 이상의 투플로 구성되고, 여러 릴레이션과 서로 다양한 관련성을 맺고 있다. 사용자 입장에서 보면 관계 DB는 시간에 따라 내용이 변할 수 있는 테이블 형태로 DB를 표현한 것이며, 관계 DB 스키마(relational database schema)를 이용해 정의된다. 관계 DB 스키마는 하나 이상의 릴레이션 스키마와 무결성 제약조건으로 정의된다.

관계 DB 스키마 = {릴레이션 스키마} + {무결성 제약조건}

관계 DB 인스턴스는 관계 DB 스키마에 의해 정의된 릴레이션 인스턴스들의 집합이라고 할 수 있는데, 이를 간단히 관계 DB라고 한다. 이 릴레이션 인스턴스들은 모두 무결성 제약조건을 만족시켜야 한다.

예를 들어 [그림 7-7]과 같이 '사원', '부서', '근무하다'라는 3개의 릴레이션 스키마로 정의된 어떤 회사의 관계 DB에 포함된 릴레이션 인스턴스들의 일부를 표현하면 [그림 7-8]과 같다. 관계 DB 스키마에는 [그림 7-7]과 같은 릴레이션 스키마 외에 무결성 제약조건도 정의해야 하는데, 무결성 제약조건에 대해서는 5절에서 자세히 설명한다. [그림 7-7]에서 '(PK)'로 표현한 것은 기본키(primary key, PK)임을 명시한 것으로, 외래키에 대해서는 4절에서 자세히 설명한다.

사원(사번, 이름, 입사일, 부서)
부서(부서번호, 부서명, 부서장(사번), 사무실 전화번호)
근무하다(사번(FK), 부서번호(FK), 직책)

그림 7-7 회사 관계 DB의 릴레이션 스키마

사원 릴레이션

사번	이름	입사일	호봉	휴대폰
1101	김철아	2022-03-01	20	010-3452-0022
1102	이기원	2022-03-01	18	010-1478-1287
1103	박영훈	2022-09-01	15	010-3214-1234
1201	최강희	2023-02-01	21	010-1122-3344
1202	조현수	2023-09-15	14	010-5566-4321
1203	박재성	2022-09-01	17	010-3482-3487
1312	김민수	2024-01-15	10	010-2345-3225
1314	이정숙	2024-02-10	10	010-3425-0987

부서 릴레이션

부서번호	부서명	부서장	사무실	전화번호
100	기획실	1101	A402	02-230-1235
200	비서실	1102	A501	02-455-1221
300	총무부	1201	B311	041-567-3454
400	인사부	1203	B201	041-344-4778
500	자재부		A102	02-458-45012

근무8대 릴레이션

사번	부서번호	직책
1101	100	부장
1102	200	과장
1103	200	대리
1201	300	부장
1202	300	대리
1203	400	과장
1312	100	사원
1314	400	사원

그림 7-8 회사 관계 DB의 릴레이션들

릴레이션은 사용자 관점에서 쉽게 이해할 수 있도록 [그림 7-8]과 같이 2차원 테이블 형태로 표현하지만, 실제로 저장 장치에 저장되는 내부 형태는 크게 다르다. 일반적으로 릴레이션이 파일에 대응된다고 이해할 수 있으나 일반 파일과는 큰 차이가 있다. 예를 들면 일반 파일은 내용이 동일한 레코드들을 여러개 포함할 수 있지만, 릴레이션 파일은 내용이 서로 다른 레코드들만 포함한다. 또한 릴레이션 파일에서는 레코드의 순서에 아무런 의미가 없으며, 레코드 타입을 구성하는 필드(속성)들의 순서에도 아무런 의미가 없다. 즉, [그림 7-9]의 부서1 릴레이션과 부서2 릴레이션은 [그림 7-8]의 부서 릴레이션과 동일한 릴레이션이다.

부서1 릴레이션

부서번호	부서명	부서장	사무실	전화번호
500	자재부		A102	02-458-45012
400	인사부	1203	B201	041-344-6776
300	총무부	1201	B311	041-567-3454
200	비서실	1102	A501	02-455-1221
100	기획실	1101	A402	02-233-1233

부서2 릴레이션

부서번호	부서명	전화번호	사무실	부서장
100	기획실	02-233-1233	A402	1101
200	비서실	02-455-1221	A501	1102
300	총무부	041-567-3454	B311	1201
400	인사부	041-344-6776	B201	1203
500	자재부	02-458-45012	A102	

그림 7-9 부서1과 부서2 릴레이션

04 데이터베이스 키

1 키의 개념과 종류

키key는 릴레이션을 구성하는 각 튜플을 데이터 값에 의해 유일하게 식별할 수 있는 속성 또는 속성들의 집합이다. 키는 세부적인 특성에 따라 [표 7-2]와 같이 후보키, 슈퍼키, 기본키, 대체키 등으로 구분할 수 있다.

표 7-2 키의 종류

종류	특징
후보키(candidate key)	키 가운데 유일성(uniqueness)과 최소성(minimality)을 모두 만족하는 속성 집합이다.
슈퍼키(super key)	유일성은 만족하지만 최소성은 만족하지 않는 속성 집합이다.
기본키(primary key)	• 후보키 가운데 업무에 적합하게 선택된 하나의 키(대개 DB 설계자가 지정함) • 널 값을 가질 수 없고, 중복되지 않는 유효한 값을 가져야 한다. • 단일 속성으로는 유일성이 만족되지 않아 2개 이상의 속성으로 구성한 기본키를 복합키(composite key)라고 부른다.
대체키(alternative key)	기본키를 제외한 나머지 후보키들
외래키(foreign key)	릴레이션 간의 관계를 정의하는 키로서, 하위 릴레이션(참조 릴레이션)에서 상위 릴레이션(피참조 릴레이션)의 기본키를 외래키로 포함하게 된다.

2 후보키

후보키candidate key는 릴레이션 $R(A_1, A_2, \cdots, A_n)$의 전체 속성 집합 A의 부분집합이면서, 유일성uniqueness과 최소성minimality를 모두 만족하는 속성 집합으로 정의할 수 있다. 만약 릴레이션 R의 한 속성 집합인 $K(A_i, A_j, \cdots, A_k)$가 전체 속성 집합 A의 부분집합이면서 다음과 같은 두 가지 성질을 만족하면, K는 릴레이션 R의 후보키가 될 수 있다.

- **유일성**: K는 각 튜플을 유일하게 식별할 수 있어야 한다.

- **최소성**: K는 각 투플을 유일하게 식별하는 데 필요한 최소의 속성만 포함해야 한다. 즉 K가 둘 이상의 속성으로 구성된 경우, 그 중 어떤 속성을 제거하면 각 투플을 유일하게 식별할 수 없어야 한다.

[그림 7-10]의 학생 릴레이션에서 '학번'과 '휴대폰' 속성은 학생들을 유일하게 식별하므로 후보키가 될 수 있다. '이름, 학과'라는 속성 집합도 현재 학생 릴레이션이 포함한 투플만 고려하면 각 투플을 유일하게 식별하므로 후보키가 될 수 있을 것으로 보인다. 하지만 향후 이름과 학과가 동일한 학생이 추가될 가능성이 있으므로 '이름, 학과'라는 속성 집합은 유일성을 만족하지 못한다고 판단해야 하고, 따라서 후보키가 될 수 없다. '{학번, 이름}', '{학번, 학과}' 등의 속성 집합도 각 투플을 유일하게 식별하지만 '학번'만으로도 유일하게 식별할 수 있으므로 최소성을 만족하지 않아서 후보키가 될 수 없다.

학생 릴레이션

학번	이름	학과	휴대폰	지도교수
20211022021	김동호	컴퓨터	010-3452-0022	20133
20213324410	이지원	전자	010-1478-1287	21024
20221017121	박영수	컴퓨터	010-3214-1234	20133
20222301125	최종욱	전자	010-1122-3344	21024
20223022115	조민우	전기	010-5566-4321	22115
20224022007	박주성	정보통신	010-3452-3457	21024
20235011105	김정호	기계	010-2340-0023	20133
20235022730	이정민	전기	010-3420-0991	22115

그림 7-10 학생 릴레이션 사례

3 슈퍼키

슈퍼키(superkey)는 유일성은 만족하지만 최소성을 만족하지 않는 속성 집합으로, 예를 들면 [그림 7-10]의 학생 릴레이션에서 '{학번, 이름}'이라는 속성 집합은 슈퍼키에 해당한다. 왜냐하면 유일성은 만족하지만 '이름'이라는 속성 없이 '학번'만으로도 각 투플을 유일하게 식별할 수 있으므로 최소성을 만족하지 않기 때문이다. 그밖에 '{학번, 학과}', '{학번, 지도교수}', '{휴대폰, 이름}' 등의 속성 집합이 슈퍼키에 해당한다.

4 기본키

모든 릴레이션에는 최소 1개 이상의 후보키가 있어야 하며, 후보키 가운데 DB 설계자가 지정한 하나의 후보키를 기본키primary key로 삼는다. 기본키는 릴레이션에 포함된 모든 투플을 유일하게 식별해야 하므로 널 값을 가질 수 없고, 항상 유효한 값을 가져야 한다. [그림 7-10]에서 알 수 있듯이 릴레이션을 표현할 때 기본키는 속성 이름 아래 밑줄을 그어서 표시하는 것이 일반적이다. 이 예에서는 '휴대폰'보다 학생 릴레이션의 특성을 대표할 수 있는 '학번'이 기본키로 더 적합하다. 만약 '주민등록번호'가 속성에 추가된다면 유일성과 최소성을 모두 만족하므로 후보키가 될 수 있지만, 개인 정보 보호의 중요성이 강조되는 최근 흐름을 고려하여 주민등록번호처럼 보안이 요구되는 속성은 기본키로 설정하지 않는 것이 좋다.

5 대체키

만약 한 릴레이션에 후보키가 여러 개라면, 기본키로 선택된 후보키를 제외한 나머지 후보키를 대체키alternative key라고 부른다. 기본키가 널 값을 가질 수 없는 반면, 대체키는 널 값을 가질 수 있다.

6 외래키

참조 릴레이션 R의 어떤 속성 집합 FK가 피참조 릴레이션 S의 기본키일 때, 이 FK를 참조 릴레이션 R의 외래키foreign key라고 한다. 예를 들면 [그림 7-8]의 부서 릴레이션에서 '부서장' 속성은 사원 릴레이션의 기본키인 '사번' 속성을 참조하는 것으로, 외래키에 해당한다. 외래키에는 다음과 같은 특징이 있다.

- 외래키를 포함하는 릴레이션 R을 참조 릴레이션referencing relation, 외래키가 참조하는 기본키를 포함하는 릴레이션 S를 피참조 릴레이션referenced relation이라고 한다. 참조 릴레이션은 외래키를 통해 릴레이션 S를 참조한다.
- 외래키의 도메인은 피참조 릴레이
- 외래키의 값은 피참조 릴레이션 S
- 외래키는 하나 이상의 릴레이션을 참조
- 참조 릴레이션 R과 피참조 릴레이션 S가 동일

[illegible]

■ [illegible]

[illegible] 사원 릴레이션의 부서번호 속성은 부서 릴레이션의 기본키인 '번호' 속성을 참조하는 외래키로, 서로 공통의 도메인이 정의되어 있다. 외래키인 '부서번호' 속성은 현재 릴레이션의 기본키가 아닌 값을 가져야 한다. 즉, 현재 데이터를 기준으로 부서번호가 101, 201, 305 이외의 값을 갖는 사원 튜플은 삽입할 수 없다. 다만, 외래키는 널 값을 가질 수 있는데, 사원 릴레이션에서 소속될 사원의 경우 아직 부서가 정해지지 않은 인턴사원이라도 부서번호를 널 값으로 허용하고 삽입하는 것이 가능하다.

사원 릴레이션

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	201
[illegible]	[illegible]	305
[illegible]	[illegible]	101
[illegible]	[illegible]	101
[illegible]	[illegible]	

참조키

부서 릴레이션

번호	부서명	사무실
101	영업부	201
201	기획실	305
305	개발부	101

기본키

그림 7-11 외래키 릴레이션[사원]의 기본키[번호]를 참조하는 참조키[부서번호]

■ 외래키가 동일한 릴레이션의 기본키를 참조하는 경우

[그림 7-1]에서 사원2 릴레이션의 '관리자번호' 속성은 사원의 관리자를 나타낸다. 관리자 역시 사원 중 하나이므로 '관리자번호' 속성은 동일한 사원2 릴레이션의 기본키인 '사번' 속성을 참조하는 외래키가 된다. 이처럼 외래키는 동일한 릴레이션의 기본키를 참조할 수 있으며, 다른 릴레이션의 기본키를 참조할 때처럼 기본키의 값 또는 널 값만 가질 수 있다. [그림 7-1]에서 '아이맨' 은 회사 대표이므로 관리자가 따로 없어 '관리자번호' 속성을 널 값으로 표현하였다.

사원2 릴레이션

사번	이름	관리자번호	부서번호
2106	김창섭	3426	200
3426	박영권	3011	300
3011	이수민		100
1003	조민희	3011	100
3427	최종철	2106	300

기본키 외래키

그림 7-12 동일 릴레이션(사원2)의 기본키(사번)를 참조하는 외래키(관리자번호)

■ 외래키가 기본키의 구성 요소가 되는 경우

개체 간의 관련성을 표현하는 관계 릴레이션에서는 기본키가 외래키로 구성되는데, 기본키의 구성 요소가 되는 외래키는 널 값을 가질 수 없다. [그림 7-13]의 수강하다 릴레이션은 학생 릴레이션과 교과목 릴레이션 간의 관련성을 나타낸다. 여기서 수강하다 릴레이션의 기본키는 {학번, 교과목}이라는 복합키이고, '학번'과 '교과목'은 각각 학생 릴레이션의 기본키인 '학번' 속성과 교과목 릴레이션의 기본키인 '교과목번호' 속성을 참조하는 외래키다.

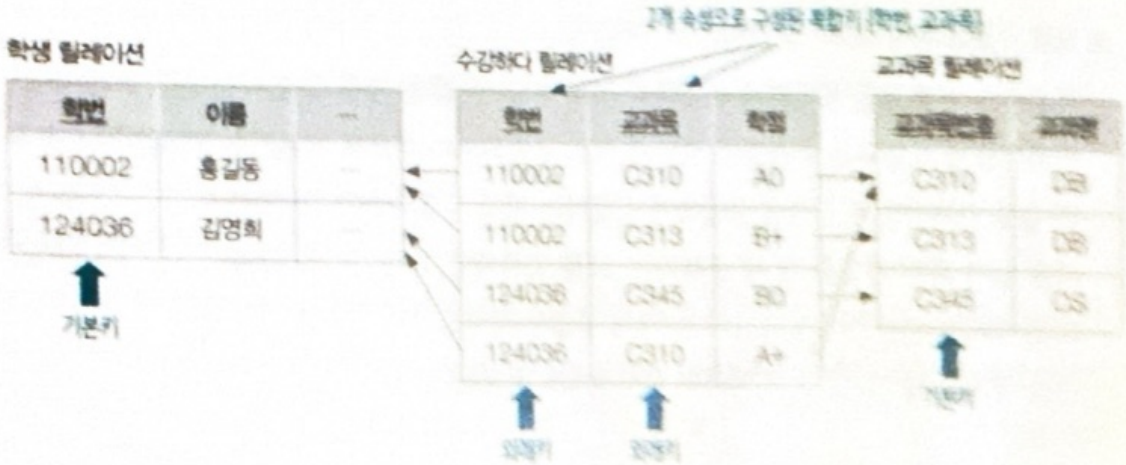


그림 7-13 기본키({학번, 교과목})의 구성 요소가 되는 외래키({학번}과 {교과목번호})

05 무결성 제약조건

무결성 제약조건integrity constraint은 DB에 저장된 데이터의 정확성과 일관성을 유지하기 위해 DB가 항상 만족해야 하는 조건을 의미한다. 관계 데이터 모델은 일관성 있는 DB 상태를 유지하기 위해 묵시적 또는 명시적으로 무결성 제약조건을 정의할 수 있다. 무결성 제약조건이 중요한 이유는 사용자에 의한 여러 유형의 DB 갱신이 DB의 일관성을 해치지 않도록 보장하기 때문이다. 즉, DB의 상태가 현실 세계에서 허용되는 상태만 나타낼 수 있도록 보장하는 수단이 된다. 묵시적 또는 명시적으로 무결성 제약조건을 정의하면 DB가 갱신될 때마다 DBMS가 자동으로 무결성 제약조건의 만족 여부를 검사한다. 따라서 별도의 응용 프로그램을 이용하여 일관성이나 정확성 조건을 따로 검사할 필요가 없다.

1 무결성 제약조건 구분

무결성 제약조건은 개체 무결성, 참조 무결성, 도메인 무결성 등으로 구분할 수 있다.

- **개체 무결성 제약조건**Entity Integrity Constraint

  기본키는 투플들을 유일하게 식별하기 위해서 널null 값을 가질 수 없다는 제약조건이다. 한 릴레이션에 포함되는 투플들은 반드시 서로 구별되어야 하므로 기본키는 널 값이 아닌 유효한 값을 가져야만 투플들을 유일하게 식별하는 개체 식별자entity identifier 역할을 할 수 있다. 예를 들어 회원 가입을 할 때 중복되는 'id'를 입력하면 회원 가입을 할 수 없는 이유는 'id'가 회원 개체의 기본키이기 때문이다. 개체 무결성 제약조건은 별도로 정의하지 않아도 릴레이션을 정의할 때 기본키를 정의하면 묵시적으로 정의된다.

- **참조 무결성 제약조건**Referential Integrity Constraint

  외래키는 반드시 피참조 릴레이션의 기본키 값 또는 널 값을 가져야 한다는 제약조건이다. 외래키는 참조할 수 없는 값을 가질 수 없다는 의미로, 이 제약조건을 위배하는 경우 두 릴레이션은 서로 참조할 수 없게 된다. 따라서 외래키는 개체 참조entity reference를 의미한다. 예

를 들어 [그림 7-11]에서 '부서번호' 속성 값으로 '400'을 갖는 사원 투플을 삽입하는 경우, 이 값은 피참조 릴레이션인 부서 릴레이션의 '번호' 속성 값에 없으므로 참조 무결성 제약조건을 위배한다. 따라서 DBMS는 오류 메시지를 출력하고 해당 데이터를 삽입하지 않는다. 한편 [그림 7-11]의 '최종철' 사원처럼 아직 부서가 결정되지 않은 경우, 외래키가 널 값을 가짐으로써 참조할 대상이 없음을 표현할 수 있다. 참조 무결성 제약조건 역시 별도로 정의하지 않아도 릴레이션을 정의할 때 외래키를 정의하면 묵시적으로 정의된다.

■ **도메인 무결성 제약조건**Domain Integrity Constraint

각 속성은 반드시 미리 정의된 도메인에 존재하는 값을 가져야 한다는 제약조건이다. 각 속성은 데이터 타입과 크기, 널 값 허용 여부, 고유 값 여부, 디폴트 값, 속성 값이 만족해야 하는 특정 조건 등을 만족하는 값을 가져야 한다는 의미다. 예를 들어 [그림 7-11]에서 사원1 릴레이션의 '사원번호' 속성의 데이터 타입과 크기가 정수 4자리로 정의된 경우, 속성 값은 1부터 9999 사이의 값만 가질 수 있다. 만약 이 범위를 벗어나 15763이라는 사원번호를 갖는 사원 데이터를 삽입하려고 시도하면, 도메인 무결성 제약조건을 위배한 것이므로 DBMS가 오류 메시지를 출력하고 해당 데이터를 삽입하지 않는다.

2 무결성 제약조건 정의 방법

앞에서 언급한 바와 같이 DB에 저장된 데이터의 정확성과 일관성을 유지하기 위해 릴레이션을 정의할 때 무결성 제약조건을 정의하는 일이 매우 중요하다. 이때 다음과 같이 묵시적 또는 명시적으로 정의할 수 있다.

■ **묵시적 정의 방법**

릴레이션을 정의할 때 기본키와 외래키를 정의하면 개체 무결성과 참조 무결성이 묵시적으로 정의되고, 각 속성의 데이터 타입과 데이터 크기를 정의하면 도메인 무결성 제약조건도 일부 묵시적으로 정의된다. 묵시적으로 정의된 무결성 제약조건의 경우 DB가 갱신될 때마다 DBMS가 자동으로 제약조건의 만족 여부를 검사하므로 별도로 응용 프로그램을 작성해서 검사할 필요가 없다.

● 명시적 정의 방법

묵시적으로 정의되는 무결성 제약조건 이외에, 데이터의 정확성과 일관성 유지를 위해서 특정 속성이 만족해야 하는 도메인 무결성 제약조건은 명시적으로 정의해야 한다. 즉, 널 값 허용 여부(NOT NULL 제약조건), 고유 값 여부(UNIQUE 제약조건), 디폴트 값(DEFAULT 제약조건), 속성 값이 만족해야 하는 특정 조건(CHECK 제약조건) 등은 릴레이션을 정의할 때 명시적으로 정의해야 한다. 이렇게 정의된 명시적 무결성 제약조건 역시 DB가 갱신될 때마다 DBMS가 자동으로 제약조건의 만족 여부를 검사하므로 응용 프로그램을 이용해서 별도로 검사할 필요가 없다. 한편, DBMS가 자동으로 검사하는 제약조건 외에 특정 조직의 비즈니스 규칙 및 정책 등과 관련된 무결성 제약조건은 반드시 응용 프로그램을 작성해서 별도로 처리해야 한다.

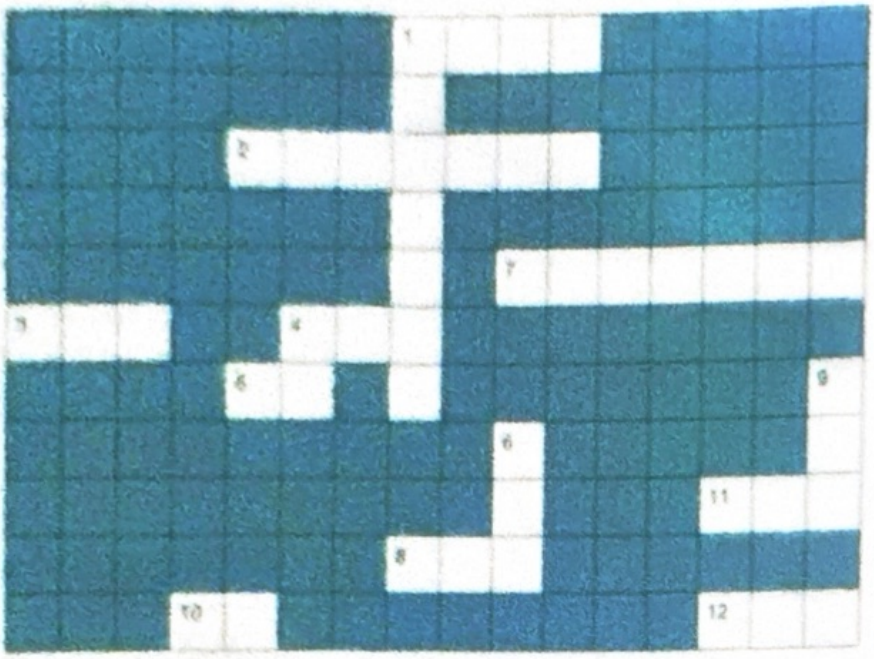
3 무결성 제약조건 정의 사례

앞에서 소개한 '사원', '부서', '근무하다'라는 3개의 릴레이션을 포함하는 관계 DB 스키마를 정의할 때 [그림 7-8]과 같은 릴레이션 스키마 외에 무결성 제약조건도 함께 정의해야 한다. 개체 무결성과 참조 무결성은 각 릴레이션의 기본키와 외래키를 정의하면 묵시적으로 정의되며, 각 릴레이션에 대해 명시적으로 정의할 수 있는 무결성 제약조건은 [표 7-3]과 같다.

표 7-3 무결성 제약조건의 명시적 정의 사례

릴레이션	제약조건	제약 유형
사원	이름, 입사일, 휴대폰 속성은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL
	휴대폰 속성은 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE
	호봉 속성은 10부터 30 사이의 정수 값만 가질 수 있다.	CHECK
	호봉 속성의 기본 값은 100다.	DEFAULT
부서	부서명과 전화번호 속성은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL
	사무실 속성은 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE
근무하다	부서번호와 직책 속성은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL

사원 릴레이션의 '사번'과 부서 릴레이션의 '부서번호'는 기본키이므로 NOT NULL과 UNIQUE 제약조건이 묵시적으로 정의된다. 따라서 이 두 속성에 대해 NOT NULL과 UNIQUE 제약조건을 명시적으로 정의할 필요는 없다. 또한 '호봉' 속성처럼 2개 이상의 무결성 제약조건을 정의할 수도 있다. 호봉 속성의 데이터 타입과 크기가 'INTEGER(2)'로 정의되면 1부터 99까지의 값을 가질 수 있는데, [표 7-3]의 예시처럼 10에서 30 사이의 값만 갖도록 제한하기 위해서는 CHECK 제약조건을 명시적으로 정의해야 한다. 한편, 근무하다 릴레이션의 '부서번호' 속성은 외래키이므로 묵시적으로 널 값을 가질 수 있다. 따라서 널 값을 허용하지 않으려면 반드시 명시적으로 NOT NULL 제약조건을 정의해야 한다. 제약조건을 정의하는 방법에 대해서는 9장에서 더 구체적으로 설명한다.



가로 →

1 행과 열로 구성된 2차원 테이블 구조

2 DB를 2차원 테이블, 즉 릴레이션의 집합으로 모델링하는 논리적 데이터 구조

3 논리적으로 더 이상 분해할 수 없는 값

4 후보키 가운데 업무에 적합하게 선택된 하나의 키

5 하나의 릴레이션이 갖는 속성의 수

7 DB에 저장된 데이터의 정확성과 일관성을 유지하기 위해 DB가 항상 만족해야 하는 조건

8 릴레이션 간의 관계를 정의하는 키

10 릴레이션의 각 행을 의미하며, 개체 인스턴스에 대응하는 것

11 유일성은 만족하지만 최소성을 만족하지 않는 속성 집합

12 하나의 속성이 취할 수 있는 모든 값의 집합

세로 ↓

1 릴레이션을 구성하는 속성들의 집합

4 하나의 릴레이션이 갖는 투플의 수

6 키 가운데 유일성과 최소성을 모두 만족하는 속성 집합

9 기본키를 제외한 나머지 후보키들

연습문제

01 다음 중 관계 데이터 모델에 대한 설명이 잘못된 것은?

① DB를 릴레이션의 집합으로 모델링하는 논리적 데이터 구조다.
② 릴레이션은 매우 구체적인 개념이다.
③ 개체와 관계가 모두 2차원 테이블, 즉 릴레이션으로 표현된다.
④ ER 모델을 관계 데이터 모델로 변환하는 것이 매우 쉽다.

02 다음 중 릴레이션 개념과 일반적인 테이블 개념의 차이점을 바르게 설명한 것은?

① 하나의 릴레이션은 여러 형태의 테이블로 표현될 수 있다.
② 하나의 릴레이션은 한 가지 형태의 테이블로 표현될 수 있다.
③ 테이블은 중복되는 행을 허용하지 않는다.
④ 릴레이션은 중복되는 행을 허용한다.

03 관계 데이터 모델과 관련된 용어와 설명을 바르게 연결하시오.

① 투플
② 기수
③ 차수
④ 도메인

ⓐ 하나의 릴레이션이 갖는 속성의 수
ⓑ 릴레이션의 각 행(row)을 의미함
ⓒ 하나의 속성이 취할 수 있는 모든 값의 집합
ⓓ 하나의 릴레이션이 갖는 투플의 수

04 다음 중 릴레이션 스키마와 릴레이션 인스턴스의 차이점을 잘못 설명한 것은?

① 릴레이션 스키마는 릴레이션을 구성하는 속성들의 집합이다.
② 릴레이션 인스턴스는 릴레이션을 구성하는 투플들의 집합이다.
③ 릴레이션 스키마는 시간이 흘러도 변하지 않는 정적인 성질을 갖는다.
④ 릴레이션 인스턴스는 시간이 흘러도 변하지 않는 정적인 성질을 갖는다.

05 다음 두 릴레이션은 동일한 릴레이션인가? 서로 다른 릴레이션인가? 답에 대한 이유도 설명하시오.

사번	이름	사무실	휴대폰
01223	장경구	A112	010-9876-2121
02355	김민숙	B344	010-1234-5678
05378	이장수	A322	010-2222-3333

사번	사무실	이름	휴대폰
01223	A112	장경구	010-9876-2121
02355	B344	김민숙	010-1234-5678
05378	A322	이장수	010-2222-3333

06 [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]

07 다음 [illegible] 중 보기가 될 수 있는 속성을 모두 선택한 다음, 기본키를 하나 결정하시오.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	이수학점	주소
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	010-8433-7495	40	서울시
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		18	천안시
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	010-2341-2312	62	대전시

08 다음은 [illegible] 관련 정보를 나타내는 상관하다 릴레이션이다. 기본키로 가장 적절한 속성은 무엇인지 답하시오.

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
162	1203521	20240921030	상적
163	2364910	20240922112C	취업
165	1302037	20240923203C	취업
169	1303037	20240926303C	대인관계
170	3647595	20240926011C	상적
164	2364910	20240926402C	대인관계
167	1203521	20240926403C	고우관계

09 다음은 온라인 콘텐츠 수강생들의 수강 내역을 나타내는 수강테이블입니다. 이 중 가장 적절한 속성은 무엇인지 답하시오.

수강하다 릴레이션

콘텐츠_id	수강생_id	수료여부	수강학기
C110	1203921	미수료	2023_1학기
C110	2384910	수료	2023_1학기
C113	1302037	미수료	2023_2학기
C113	1302037	수료	2023_3학기
C113	2647595	수료	2023_3학기
C124	2384910	미수료	2024_1학기
C110	1203921	수료	2024_1학기
...	...	...	...

10 다음 사원 릴레이션에 아직 사번이 정해지지 않은 신입사원 정보를 삽입할 수 있는지 답하시오. 답에 대한 이유도 설명하시오.

상담하다 릴레이션

사번	이름	입사일	호봉	휴대폰
1101	김청아	2015-03-01	20	010-3452-0022
1102	이기원	2017-01-01	18	010-1478-1287
1103	박영중	2015-09-01	15	010-3214-1234
1201	최강희	2014-02-01	21	010-1122-3344
1202	조현수	2021-03-15	14	010-5566-4321
1203	박채성	2018-09-01	17	010-3452-3457
1312	김민수	2024-03-01	10	010-2340-0023
1314	이청숙	2014-03-01	10	010-3420-0991

11 다음 두 릴레이션이 위반한 무결성 제약조건은 무엇인지 답하시오. 답에 대한 이유도 설명하시오.

사원 릴레이션

사번	이름	동아리번호	호봉	휴대폰
1101	김정아	100	20	010-3452-0022
1102	이기원	100	18	010-1478-1287
1103	박영종	200	15	010-3214-1234
1201	최강희	400	21	010-1122-3344
1202	조현수	600	14	010-5566-4321
1203	박제성	300	17	010-3452-3457
1312	김민수		10	010-2340-0023
1314	이정숙	500	10	010-3420-0991

동아리 릴레이션

번호	동아리명	대표	활동
100	메아리	1101	등산 모임
200	수린이	1103	수영 모임
300	달리자	1203	마라톤 모임
400	떠나자	1201	여행 모임
500	문사철	1314	독서 모임